个人理论题2：多段轨迹怎样平滑连接

黄博宇 24020036026；第8组

1 先说明条件

考虑一维运动：k段轨迹连接k+1个已知位置。每段时间固定。起点和终点的1到r-1阶导数给定；内部连接点的这些导数由优化器选择，但左右两段必须一致。“自由导数”是待求的数，不是强制设为0。

目标是让各段r阶导数的平方积分之和最小。最小snap取r=4；snap就是位置四阶导数，用来衡量参考运动变化的剧烈程度。

2 每段需要多少系数

Euler-Lagrange方程给出P_jˆ(2r)(t)=0，意思是每段最高为2r-1次多项式，需要2r个系数。k段共2rk个系数。r=4时，每段最高七次、8个系数，共8k个。

表1 k段轨迹的条件数量

条件	最小snap：r=4	一般r阶
每段两端的位置	2k	2k
起终点固定导数	6	2(r-1)
内部低阶导数连续	3(k-1)	(r-1)(k-1)
内部自然最优条件	3(k-1)	(r-1)(k-1)
完整方程合计	8k	2rk

虽然只有k+1个实际位置点，但内部每个点同时属于左右两段，两段都要经过该点，所以位置方程为2+2(k-1)=2k。起终点各固定r-1个导数，共2(r-1)个条件。每个内部连接点再补r-1个低阶连续条件。

3 为什么还需要自然最优条件

“自然条件”是求最小值时得到的连接要求，不是随意增加的限制。对代价求微小变化，再逐段分部积分r次，除去公共因子2，边界项为：

```
对l=0,...,r-1求和：
  (-1)ˆl * Pˆ(r+l) * delta Pˆ(r-1-l)
```

delta表示允许的微小变化。内部位置已给定，因此delta P=0；1到r-1阶导数的变化可自由选择，但左右相同。要让边界项抵消，r到2r-2阶导数就必须连续，每个内部点增加r-1个自然条件。

2r-1阶导数对应的位置变化已经为0，因此它可以跳变。最小snap中，速度、加速度和jerk（位置三阶导数）要显式连续；最优解的四、五、六阶导数也连续，七阶可以跳变。

4 分清两种“条件数”

显式约束是设置QP（二次规划）时主动写入的要求。自然条件则由最优性产生，不能全部当成额外的显式约束。

表2 显式约束与完整最优方程

统计对象	一般r阶	r=4
显式可行性方程	(r+1)k+r-1	5k+3
额外自然条件	(r-1)(k-1)	3(k-1)
完整最优方程	2rk	8k

显式条件展开为2k+2(r-1)+(r-1)(k-1)。如果按题目的“航点、固定导数、自由导数”三类归并，完整计数是：

```
航点位置：          2k
起终点固定导数：    2(r-1)
内部自由导数相关：  2(r-1)(k-1)
总计：              2rk
```

最后一类包含低阶连续和自然最优条件。内部自由导数值本身只有(r-1)(k-1)个，不要把“自由变量数”和“相关方程数”混在一起。

5 用三段最小snap检查

r=4、k=3时，三段七次多项式共有24个系数。

表3 具体计数

项目	数量
位置方程	6
起终点固定导数	6
内部低阶连续	6
自然最优条件	6
总计	24

其中显式约束18个，自然条件6个，合计正好对应24个系数。仓库核验脚本还检查了多组r、k下的计数恒等式。

6 与实验代码有什么关系

Lab4代码使用N=10，即10个系数、最高九次。库的端点设置和实现选择与上述理论假设不同，不能看到“理论七次”就把代码改成N=7。若端点导数不固定、固定了其他导数，或让分段时间也参与优化，都需要重新计数。

来源：MIT VNAV Lab4，个人理论题2。https://vnav.mit.edu/labs_2023/lab4/exercises.html